

Aufgabe 1: Kontextfreie Grammatiken 1

Sei $\Sigma = \{a, b, c\}$. Geben Sie eine kontextfreie Grammatik für die Sprache Σ^* an.

Aufgabe 2: Kontextfreie Grammatiken A

Eine Grammatik ist mehrdeutig, wenn ein Wort mehr als einen Ableitungsbaum besitzt.

- Konstruieren Sie eine Grammatik G für die Sprache

$$L = \{a^n b^m c^q \mid n = m \text{ oder } m = q\}.$$

- Zeigen Sie, dass Ihre Grammatik mehrdeutig ist.

Aufgabe 3: Kontextfreie Grammatiken B

Wir legen ein Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ zugrunde. Geben Sie jeweils eine kontextfreie Grammatik für die folgenden Sprachen über diesem Alphabet an:

- (a) $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ enthält mindestens drei } a\}$
- (b) $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ beginnt und endet mit dem gleichen Buchstaben}\}$
- (c) $L_3 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ ist ungerade}\}$

Eine Grammatik ist mehrdeutig, wenn ein Wort mehr als einen Ableitungsbaum besitzt. Ist Ihre Grammatik für L_1 eindeutig? Wie könnte eine eindeutige Grammatik für L_1 aussehen?

Aufgabe 4: Korrekte Klammerung

Eine Klammerung ist korrekt, wenn es zu jeder öffnenden eine zugehörige schließende Klammer gibt und diese Klammer dahinter steht.

- (a) Geben Sie eine kontextfreie Grammatik an, die die korrekten Klammerungen (also nur Klammern, kein 'Inhalt' in den Klammern) erzeugt.
- (b) Geben Sie zwei Syntaxbäume für zwei unterschiedliche korrekt geklammerte Ausdrücke an.

Aufgabe 5: Erhöhte Schwierigkeit (Kontextfreie Grammatiken)

Geben Sie jeweils eine kontextfreie Grammatik für die folgenden Sprachen über diesem Alphabet an:

- (a) $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ enthält mehr } a \text{ als } b\}$
- (b) $L_2 = \{w_1 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*, w_2 \text{ enthält } w_1^R \text{ als Teilwort}\}$

Geben Sie jeweils zwei beispielhafte Ableitungen für jede Grammatik an.